

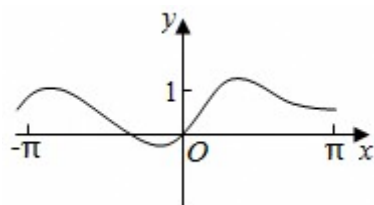
2019 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 I）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

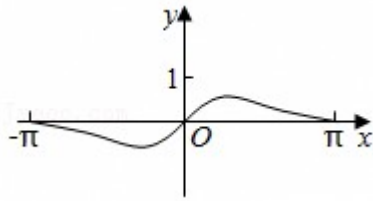
1. (5 分) 已知集合 $M = \{x | -4 < x < 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()
- A. $\{x | -4 < x < 3\}$ B. $\{x | -4 < x < -2\}$ C. $\{x | -2 < x < 2\}$ D. $\{x | 2 < x < 3\}$
2. (5 分) 设复数 z 满足 $|z - i| = 1$, z 在复平面内对应的点为 (x, y) , 则 ()
- A. $(x+1)^2 + y^2 = 1$ B. $(x-1)^2 + y^2 = 1$
- C. $x^2 + (y-1)^2 = 1$ D. $x^2 + (y+1)^2 = 1$
3. (5 分) 已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则 ()
- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$
4. (5 分) 古希腊时期, 人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 (0.618, 称为黄金分割比例), 著名的“断臂维纳斯”便是如此. 此外, 最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是. 若某人满足上述两个黄金分割比例, 且腿长为 105cm, 头顶至脖子下端的长度为 26cm, 则其身高可能是 ()



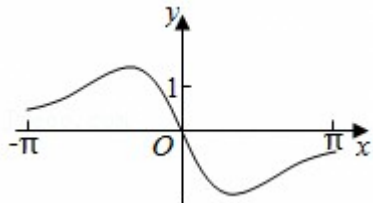
- A. 165cm B. 175cm C. 185cm D. 190cm
5. (5 分) 函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为 ()



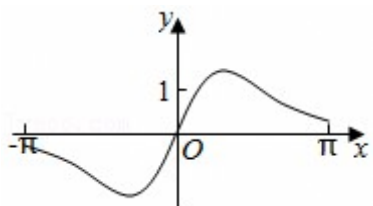
A.



B.



C.



D.

6. (5分) 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化. 每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成, 爻分为阳爻“—”和阴爻“--”, 如图就是一重卦. 在所有重卦中随机取一重卦, 则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是 ()

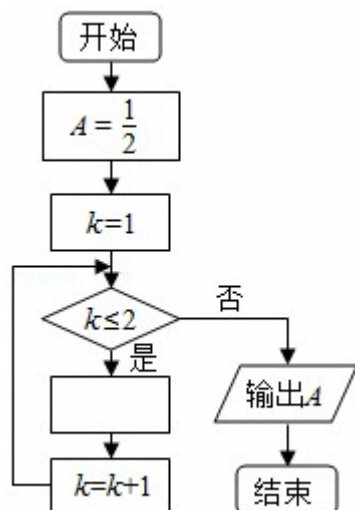


A. B. C. D.

7. (5分) 已知非零向量, 满足 $\|\vec{a}\| = 2\|\vec{b}\|$, 且 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 ()

A. B. C. D.

8. (5分) 如图是求 $\frac{1}{x}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入 ()



- A. A B. $A=2$ C. A D. $A=1$

9. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_4=0$, $a_5=5$, 则 ()

- A. $a_n=2n-5$ B. $a_n=3n-10$
C. $S_n=2n^2-8n$ D. S_nn^2-2n

10. (5分) 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 过点 F_2 的直线与椭圆 C 交于 A, B 两点.

若 $|AF_2|=2|F_2B|$, $|AB|=|BF_1|$, 则 C 的方程为 ()

- A. $y^2=1$ B. 1
C. 1 D. 1

11. (5分) 关于函数 $f(x) = \sin|x| + |\sin x|$ 有下述四个结论:

- ① $f(x)$ 是偶函数
② $f(x)$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 单调递增
③ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 4 个零点
④ $f(x)$ 的最大值为 2

其中所有正确结论的编号是 ()

- A. ①②④ B. ②④ C. ①④ D. ①③

12. (5分) 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA=PB=PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 PA, AB 的中点, $\angle CEF=90^\circ$, 则球 O 的体积为 ()

- A. 8π B. 4π C. 2π D. π

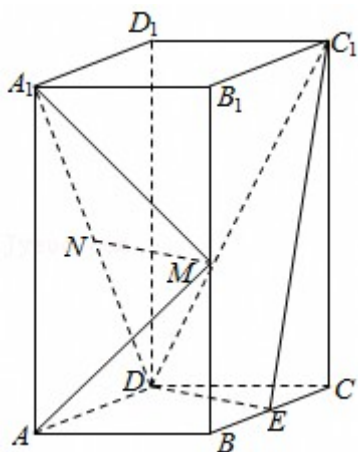
二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 曲线 $y=3(x^2+x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

14. (5分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1, a_4^2 = a_6$, 则 $S_5 =$ _____.
15. (5分) 甲、乙两队进行篮球决赛, 采取七场四胜制 (当一队赢得四场胜利时, 该队获胜, 决赛结束). 根据前期比赛成绩, 甲队的主客场安排依次为 “主主客客主客主”. 设甲队主场取胜的概率为 0.6, 客场取胜的概率为 0.5, 且各场比赛结果相互独立, 则甲队以 4:1 获胜的概率是 _____.
16. (5分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $\vec{F_1A} \cdot \vec{F_1B} = 0$, 则 C 的离心率为 _____.

三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答. (一) 必考题: 共 60 分.

17. (12分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$.
- (1) 求 A ;
- (2) 若 $a+b=2c$, 求 $\sin C$.
18. (12分) 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4, AB = 2, \angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点.
- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE ;
- (2) 求二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值.



19. (12分) 已知抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点为 F , 斜率为 k 的直线 l 与 C 的交点为 A, B , 与 x 轴的交点为 P .
- (1) 若 $|AF| + |BF| = 4$, 求 l 的方程;
- (2) 若 $k = 3$, 求 $|AB|$.
20. (12分) 已知函数 $f(x) = \sin x - \ln(1+x)$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数. 证明:
- (1) $f'(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 存在唯一极大值点;
- (2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

21. (12分) 为治疗某种疾病, 研制了甲、乙两种新药, 希望知道哪种新药更有效, 为此进行动物试验.

试验方案如下: 每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验. 对于两只白鼠, 随机选一只施以甲药, 另一只施以乙药. 一轮的治疗结果得出后, 再安排下一轮试验. 当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时, 就停止试验, 并认为治愈只数多的药更有效. 为了方便描述问题, 约定: 对于每轮试验, 若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则甲药得 1 分, 乙药得 -1 分; 若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得 1 分, 甲药得 -1 分; 若都治愈或都未治愈则两种药均得 0 分. 甲、乙两种药的治愈率分别记为 α 和 β , 一轮试验中甲药的得分记为 X .

(1) 求 X 的分布列;

(2) 若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分, p_i ($i=0, 1, \dots, 8$) 表示 “甲药的累计得分为 i 时, 最终认为甲药比乙药更有效” 的概率, 则 $p_0=0$, $p_8=1$, $p_i=ap_{i-1}+bp_i+cp_{i+1}$ ($i=1, 2, \dots, 7$), 其中 $a=P(X=-1)$, $b=P(X=0)$, $c=P(X=1)$. 假设 $\alpha=0.5$, $\beta=0.8$.

(i) 证明: $\{p_{i+1}-p_i\}$ ($i=0, 1, 2, \dots, 7$) 为等比数列;

(ii) 求 p_4 , 并根据 p_4 的值解释这种试验方案的合理性.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 (t 为参数). 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为 $2\rho\cos\theta\rho\sin\theta+11=0$.

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc=1$. 证明:

(1) $a^2+b^2+c^2$;

(2) $(a+b)^3+(b+c)^3+(c+a)^3\geq 24$.

2019 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $M = \{x | -4 < x < 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()

A. $\{x | -4 < x < 3\}$ B. $\{x | -4 < x < -2\}$ C. $\{x | -2 < x < 2\}$ D. $\{x | 2 < x < 3\}$

【解答】解： $\because M = \{x | -4 < x < 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 < 0\} = \{x | -2 < x < 3\}$,

$\therefore M \cap N = \{x | -2 < x < 2\}$.

故选：C.

2. (5 分) 设复数 z 满足 $|z - i| = 1$, z 在复平面内对应的点为 (x, y) , 则 ()

A. $(x+1)^2 + y^2 = 1$ B. $(x-1)^2 + y^2 = 1$

C. $x^2 + (y-1)^2 = 1$ D. $x^2 + (y+1)^2 = 1$

【解答】解： $\because z$ 在复平面内对应的点为 (x, y) ,

$\therefore z = x + yi$, $\therefore z - i = x + (y-1)i$,

$\therefore |z - i|$,

$\therefore x^2 + (y-1)^2 = 1$,

故选：C.

3. (5 分) 已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则 ()

A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$

【解答】解： $\because b = 2^{0.2} > 2^0 = 1$, $0 < c = 0.2^{0.3} < 0.2^0 = 1$,

$\therefore a < c < b$.

故选：B.

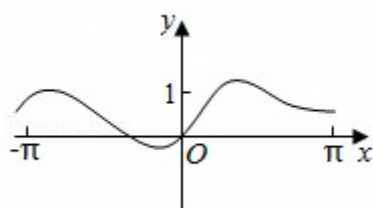
4. (5 分) 古希腊时期，人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $(0.618, \text{称为黄金分割比例})$ ，著名的“断臂维纳斯”便是如此．此外，最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是．若某人满足上述两个黄金分割比例，且腿长为 105cm ，头顶至脖子下端的长度为 26cm ，则其身高可能是 ()



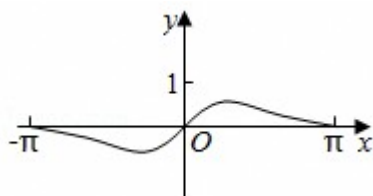
- A. 165cm B. 175cm C. 185cm D. 190cm

【解答】解：头顶至脖子下端的长度为 26cm ，
说明头顶到咽喉的长度小于 26cm ，
由头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比是 0.618 ，
可得咽喉至肚脐的长度小于 42cm ，
由头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是，
可得肚脐至足底的长度小于 110.15 ，
即有该人的身高小于 $110.15+68.07=178.22\text{cm}$ ，
又肚脐至足底的长度大于 105cm ，而小于 110.15cm ，
可得头顶至肚脐的长度大于 $105\times 0.618\approx 64.89\text{cm}$ ，
即该人的身高大于 $64.89+105=169.89\text{cm}$ ，
故选：B.

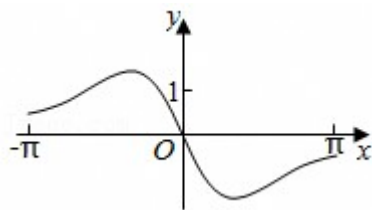
5. (5分) 函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为 ()



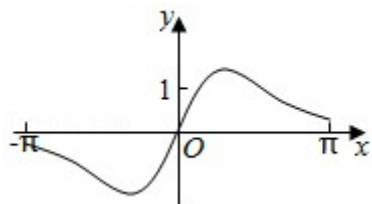
A.



B.



C.



D.

【解答】解：∵ $f(x)$ ， $x \in [-\pi, \pi]$ ，

∴ $f(-x) = f(x)$ ，

∴ $f(x)$ 为 $[-\pi, \pi]$ 上的奇函数，因此排除 A；

又 $f(\pi)$ ，因此排除 B，C；

故选：D.

6. (5 分) 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化。每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成，爻分为阳爻“—”和阴爻“--”，如图就是一重卦。在所有重卦中随机取一重卦，则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是 ()



A.

B.

C.

D.

【解答】解：在所有重卦中随机取一重卦，

基本事件总数 $n = 2^6 = 64$ ，

该重卦恰有 3 个阳爻包含的基本个数 $m = 20$ ，

则该重卦恰有 3 个阳爻的概率 p 。

故选：A.

7. (5 分) 已知非零向量，满足 $\|\vec{a}\| = 2\|\vec{b}\|$ ，且 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$ ，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解：∵ $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$ ，

∴

,

$\therefore$

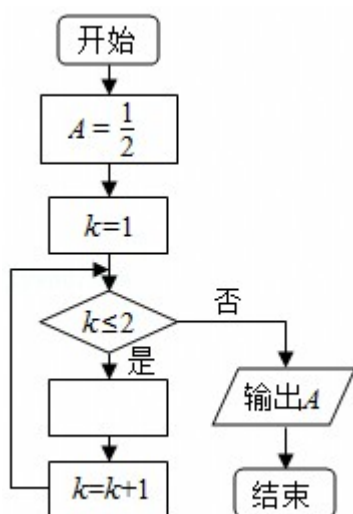
,

$\therefore$,

$\therefore$.

故选：B.

8. (5分) 如图是求的程序框图，图中空白框中应填入 ()



A. A

B. $A=2$

C. A

D. $A=1$

【解答】解：模拟程序的运行，可得：

$A, k=1$;

满足条件 $k \leq 2$ ，执行循环体， $A, k=2$;

满足条件 $k \leq 2$ ，执行循环体， $A, k=3$;

此时，不满足条件 $k \leq 2$ ，退出循环，输出 A 的值为，

观察 A 的取值规律可知图中空白框中应填入 A .

故选：A.

9. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_4=0, a_5=5$, 则 ()

A. $a_n=2n-5$

B. $a_n=3n-10$

C. $S_n=2n^2-8n$

D. $S_n=2n^2-2n$

【解答】解：设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ,

由 $S_4=0, a_5=5$, 得

, $\therefore$,

$$\therefore a_n = 2n - 5,$$

故选: A.

10. (5分) 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 过点 F_2 的直线与椭圆 C 交于 A, B 两点.

若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为 ()

A. $y^2 = 1$

B. 1

C. 1

D. 1

【解答】解: $\because |AF_2| = 2|BF_2|$, $\therefore |AB| = 3|BF_2|$,

又 $|AB| = |BF_1|$, $\therefore |BF_1| = 3|BF_2|$,

又 $|BF_1| + |BF_2| = 2a$, $\therefore |BF_2|$,

$$\therefore |AF_2| = a, |BF_1| = a,$$

$$\therefore |AF_1| + |AF_2| = 2a, \therefore |AF_1| = a,$$

$$\therefore |AF_1| = |AF_2|, \therefore A \text{ 在 } y \text{ 轴上}.$$

在 $\text{Rt}\triangle AF_2O$ 中, $\cos \angle AF_2O$,

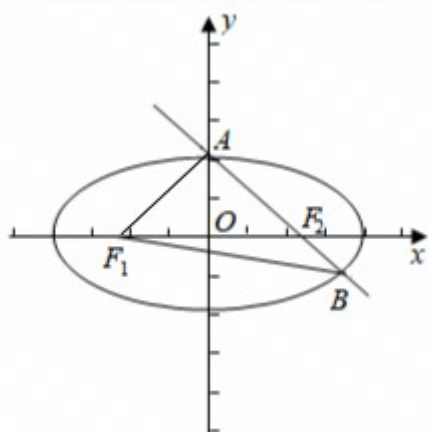
在 $\triangle BF_1F_2$ 中, 由余弦定理可得 $\cos \angle BF_2F_1$,

根据 $\cos \angle AF_2O + \cos \angle BF_2F_1 = 0$, 可得 0, 解得 $a^2 = 3$, $\therefore a$.

$$b^2 = a^2 - c^2 = 3 - 1 = 2.$$

所以椭圆 C 的方程为: 1.

故选: B.



11. (5分) 关于函数 $f(x) = \sin|x| + |\sin x|$ 有下述四个结论:

① $f(x)$ 是偶函数

② $f(x)$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 单调递增

③ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 4 个零点

④ $f(x)$ 的最大值为 2

其中所有正确结论的编号是 ()

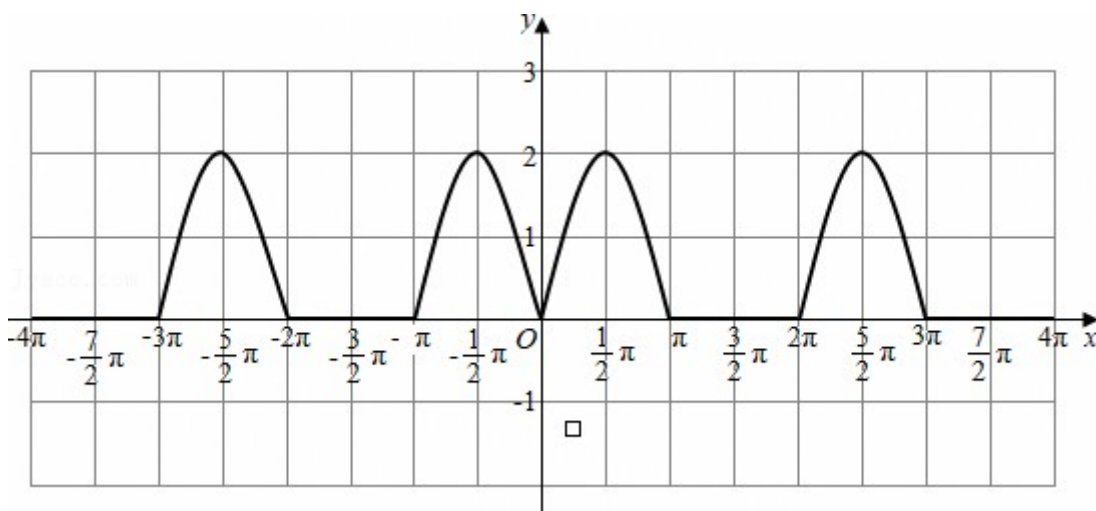
A. ① ② ④

B. ② ④

C. ① ④

D. ① ③

【解答】解： $f(-x) = \sin|-x| + |\sin(-x)| = \sin|x| + |\sin x| = f(x)$ 则函数 $f(x)$ 是偶函数，故 ① 正确，
当 $x \in (0, \pi)$ 时， $\sin|x| = \sin x$ ， $|\sin x| = \sin x$ ，
则 $f(x) = \sin x + \sin x = 2\sin x$ 为减函数，故 ② 错误，



当 $0 \leq x \leq \pi$ 时， $f(x) = \sin|x| + |\sin x| = \sin x + \sin x = 2\sin x$ ，

由 $f(x) = 0$ 得 $2\sin x = 0$ 得 $x = 0$ 或 $x = \pi$ ，

由 $f(x)$ 是偶函数，得在 $[-\pi, 0)$ 上还有一个零点 $x = -\pi$ ，即函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 3 个零点，
故 ③ 错误，

当 $\sin|x| = 1$ ， $|\sin x| = 1$ 时， $f(x)$ 取得最大值 2，故 ④ 正确，

故正确的是 ① ④，

故选：C.

12. (5 分) 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上， $PA=PB=PC$ ， $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形， E, F 分别是 PA, AB 的中点， $\angle CEF = 90^\circ$ ，则球 O 的体积为 ()

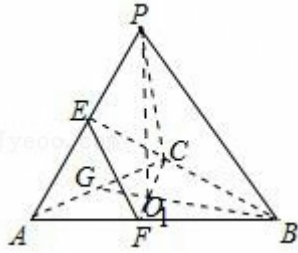
A. 8π

B. 4π

C. 2π

D. π

【解答】解：如图，



由 $PA=PB=PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, 可知三棱锥 $P-ABC$ 为正三棱锥,

则顶点 P 在底面的射影 O_1 为底面三角形的中心, 连接 BO_1 并延长, 交 AC 于 G ,

则 $AC \perp BG$, 又 $PO_1 \perp AC$, $PO_1 \cap BG = O_1$, 可得 $AC \perp$ 平面 PBG , 则 $PB \perp AC$,

$\because E, F$ 分别是 PA, AB 的中点, $\therefore EF \parallel PB$,

又 $\angle CEF = 90^\circ$, 即 $EF \perp CE$, $\therefore PB \perp CE$, 得 $PB \perp$ 平面 PAC ,

则 $PB \perp PA$, $PB \perp PC$, 又三棱锥 $P-ABC$ 是正三棱锥,

$\therefore$ 正三棱锥 $P-ABC$ 的三条侧棱两两互相垂直,

把三棱锥补形为正方体, 则正方体外接球即为三棱锥的外接球,

其直径为 D

.

半径为, 则球 O 的体积为.

故选: D .

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = 3x$.

【解答】解: $\because y = 3(x^2 + x)e^x$,

$$\therefore y' = 3e^x(x^2 + 3x + 1),$$

$\therefore$ 当 $x = 0$ 时, $y' = 3$,

$\therefore y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线斜率 $k = 3$,

$\therefore$ 切线方程为: $y = 3x$.

故答案为: $y = 3x$.

14. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1, a_4^2 = a_6$, 则 $S_5 = \underline{\quad}$.

【解答】解: 在等比数列中, 由 $a_4^2 = a_6$, 得 $q^6 a_1^2 = q^5 a_1 > 0$,

即 $q > 0, q = 3$,

则 S_5 ,

故答案为：

15. (5分) 甲、乙两队进行篮球决赛，采取七场四胜制（当一队赢得四场胜利时，该队获胜，决赛结束）。根据前期比赛成绩，甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”。设甲队主场取胜的概率为0.6，客场取胜的概率为0.5，且各场比赛结果相互独立，则甲队以4:1获胜的概率是 0.18。

【解答】解：甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”。

设甲队主场取胜的概率为0.6，客场取胜的概率为0.5，且各场比赛结果相互独立，

甲队以4:1获胜包含的情况有：

① 前5场比赛中，第一场负，另外4场全胜，其概率为： $p_1=0.4 \times 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.6=0.036$ ，

② 前5场比赛中，第二场负，另外4场全胜，其概率为： $p_2=0.6 \times 0.4 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.6=0.036$ ，

③ 前5场比赛中，第三场负，另外4场全胜，其概率为： $p_3=0.6 \times 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.6=0.054$ ，

④ 前5场比赛中，第四场负，另外4场全胜，其概率为： $p_4=0.6 \times 0.6 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.6=0.054$ ，

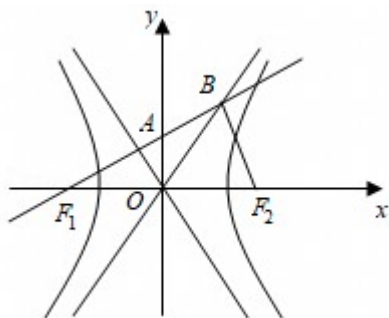
则甲队以4:1获胜的概率为：

$$p=p_1+p_2+p_3+p_4=0.036+0.036+0.054+0.054=0.18.$$

故答案为：0.18。

16. (5分) 已知双曲线 $C: 1$ ($a>0, b>0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点。若 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0$ ，则 C 的离心率为 2。

【解答】解：如图，



$\therefore \therefore A$ 为 F_1B 的中点，且 O 为 F_1F_2 的中点，

$\therefore AO$ 为 $\triangle F_1F_2B$ 的中位线，

又 $\therefore \therefore F_1B \perp F_2B$ ，则 $OB = F_1O = c$ 。

设 $B(x_1, y_1)$ ， $A(x_2, y_2)$ ，

$\therefore$ 点 B 在渐近线 y 上，

$\therefore$ ，得。

又 $\therefore A$ 为 F_1B 的中点， $\therefore$ ，

$\therefore A$ 在渐近线 y 上,

$\therefore$, 得 $c=2a$, 则双曲线的离心率 e .

故答案为: 2.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a+b=2c$, 求 $\sin C$.

【解答】解: (1) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

$$\therefore (\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C.$$

$$\therefore \sin^2 B + \sin^2 C - 2\sin B \sin C = \sin^2 A - \sin B \sin C,$$

$$\therefore \text{由正弦定理得: } b^2 + c^2 - a^2 = bc,$$

$$\therefore \cos A,$$

$$\therefore 0 < A < \pi, \therefore A.$$

(2) $\because a+b=2c, A,$

$\therefore$ 由正弦定理得,

$\therefore$

解得 $\sin(C)$,

$\therefore C$ 或 C ,

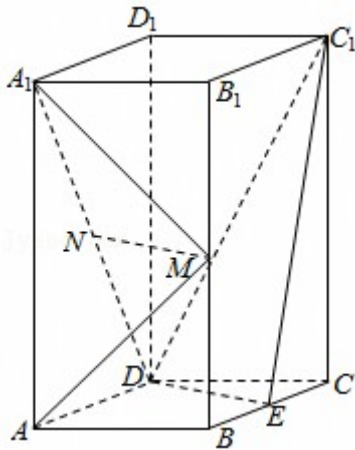
$$\therefore 0 < C, \therefore C,$$

$$\therefore \sin C = \sin() = \sin \cos \cos \sin.$$

18. (12 分) 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE ;

(2) 求二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值.



【解答】 (1) 证明：如图，过 N 作 $NH \perp AD$ ，则 $NH \parallel AA_1$ ，且，
 又 $MB \parallel AA_1$ ， MB ， $\therefore$ 四边形 $NMBH$ 为平行四边形，则 $NM \parallel BH$ ，
 由 $NH \parallel AA_1$ ， N 为 A_1D 中点，得 H 为 AD 中点，而 E 为 BC 中点，
 $\therefore BE \parallel DH$ ， $BE = DH$ ，则四边形 $BEDH$ 为平行四边形，则 $BH \parallel DE$ ，
 $\therefore NM \parallel DE$ ，
 $\because NM \notin \text{平面 } C_1DE$ ， $DE \subset \text{平面 } C_1DE$ ，
 $\therefore MN \parallel \text{平面 } C_1DE$ ；

(2) 解：以 D 为坐标原点，以垂直于 DC 的直线为 x 轴，以 DC 所在直线为 y 轴，以 DD_1 所在直线为 z 轴建立空间直角坐标系，

则 $N(, , 2)$ ， $M(, 1, 2)$ ， $A_1(, -1, 4)$ ，

，，

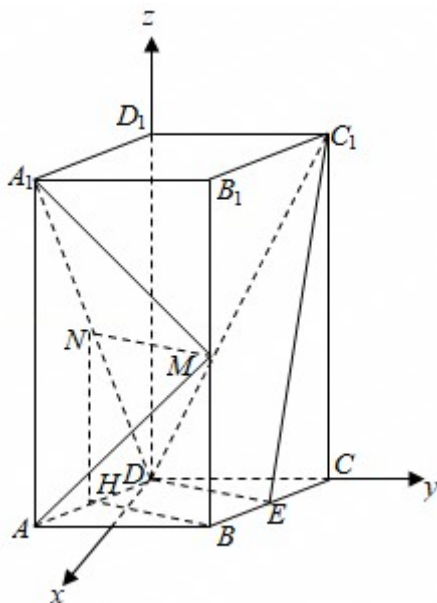
设平面 A_1MN 的一个法向量为，

由，取 x ，得，

又平面 MAA_1 的一个法向量为，

$\therefore \cos$ 。

$\therefore$ 二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值为。



19. (12分) 已知抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点为 F , 斜率为 t 的直线 l 与 C 的交点为 A, B , 与 x 轴的交点为 P .

(1) 若 $|AF| + |BF| = 4$, 求 l 的方程;

(2) 若 3 , 求 $|AB|$.

【解答】解: (1) 设直线 l 的方程为 $y = t(x - t)$, 将其代入抛物线 $y^2 = 3x$ 得: $x^2 - (t+3)xt + t^2 = 0$,
设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

则 $x_1 + x_2 = 2t$, ①, $x_1 x_2 = t^2$ ②,

由抛物线的定义可得: $|AF| + |BF| = x_1 + x_2 + p = 2t + \frac{3}{2}$, 解得 t ,

直线 l 的方程为 $y = tx$.

(2) 方法一: 若 3 , 则 $y_1 = -3y_2$, $\therefore (x_1 - t) = -3(x_2 - t)$, 化简得 $x_1 = -3x_2 + 4t$, ③

由 ① ② ③ 解得 $t = 1$, $x_1 = 3$, x_2 ,

$\therefore |AB|$.

方法二: 由 可得 $y_1 = -3y_2$,

由 可得 $y^2 - 2y + 2m = 0$,

所以 $y_1 + y_2 = 2$, 从而 $-3y_2 + y_2 = 2$, 故 $y_2 = -1$, $y_1 = 3$,

代入 C 的方程得 $x_1 = 3$, .

$\therefore |AB|$

(也可利用计算) .

20. (12分) 已知函数 $f(x) = \sin x - \ln(1+x)$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数. 证明:

(1) $f(x)$ 在区间 $(-1,)$ 存在唯一极大值点;

(2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

【解答】证明: (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$,

$$f(x) = \cos x, f'(x) = -\sin x,$$

令 $g(x) = -\sin x$, 则 $g'(x) = -\cos x$ 在 $(-1,)$ 恒成立,

$\therefore f'(x)$ 在 $(-1,)$ 上为减函数,

又 $\because f'(0) = 1, f'(\pi) = -1 \neq 0$, 由零点存在定理可知,

函数 $f'(x)$ 在 $(-1,)$ 上存在唯一的零点 x_0 , 结合单调性可得, $f(x)$ 在 $(-1, x_0)$ 上单调递增,

在 $(x_0,)$ 上单调递减, 可得 $f(x)$ 在区间 $(-1,)$ 存在唯一极大值点;

(2) 由 (1) 知, 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f(x)$ 单调递增, $f(x) < f(0) = 0$, $f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f(x)$ 单调递增, $f(x) > f(0) = 0$, $f(x)$ 单调递增;

由于 $f(x)$ 在 $(x_0,)$ 上单调递减, 且 $f(x_0) > 0, f(\pi) < 0$,

由零点存在定理可知, 函数 $f(x)$ 在 $(x_0,)$ 上存在唯一零点 x_1 , 结合单调性可知,

当 $x \in (x_0, x_1)$ 时, $f(x)$ 单调递减, $f(x) > f(x_1) = 0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (x_1, \pi)$ 时, $f(x)$ 单调递减, $f(x) < f(x_1) = 0$, $f(x)$ 单调递减.

当 $x \in (\pi, +\infty)$ 时, $\cos x < 0, 0$, 于是 $f(x) = \cos x$, $f(x)$ 单调递减,

其中 $f(\pi) = 1 - \ln(1) > 1 - \ln(1) = 1 - \ln 2.6 > 1 - \ln e = 0$,

$f(2\pi) = -\ln(1+2\pi) < -\ln 3 < 0$.

于是可得下表:

x	$(-1, 0)$	0	$(0, x_1)$	x_1	(x_1, π)	$(\pi, +\infty)$	$(\pi, +\infty)$	π
$f'(x)$	-	0	+	0	-	-	-	-
$f(x)$	单调递减	0	单调递增	大于 0	单调递减	大于 0	单调递减	小于 0

结合单调性可知, 函数 $f(x)$ 在 $(-1,]$ 上有且只有一个零点 0,

由函数零点存在性定理可知, $f(x)$ 在 $(\pi, +\infty)$ 上有且只有一个零点 x_2 ,

当 $x \in [\pi, +\infty)$ 时, $\sin x \leq 1 < \ln(1+x)$, 则 $f(x) = \sin x - \ln(1+x) < 0$ 恒成立,

因此函数 $f(x)$ 在 $[\pi, +\infty)$ 上无零点.

综上, $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

21. (12 分) 为治疗某种疾病, 研制了甲、乙两种新药, 希望知道哪种新药更有效, 为此进行动物试验.

试验方案如下：每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验．对于两只白鼠，随机选一只施以甲药，另一只施以乙药．一轮的治疗结果得出后，再安排下一轮试验．当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时，就停止试验，并认为治愈只数多的药更有效．为了方便描述问题，约定：对于每轮试验，若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则甲药得 1 分，乙药得 -1 分；若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得 1 分，甲药得 -1 分；若都治愈或都未治愈则两种药均得 0 分．甲、乙两种药的治愈率分别记为 α 和 β ，一轮试验中甲药的得分记为 X ．

(1) 求 X 的分布列；

(2) 若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分， p_i ($i=0, 1, \dots, 8$) 表示“甲药的累计得分为 i 时，最终认为甲药比乙药更有效”的概率，则 $p_0=0$, $p_8=1$, $p_i=ap_{i-1}+bp_i+cp_{i+1}$ ($i=1, 2, \dots, 7$)，其中 $a=P(X=-1)$, $b=P(X=0)$, $c=P(X=1)$ ．假设 $\alpha=0.5$, $\beta=0.8$ ．

(i) 证明： $\{p_{i+1}-p_i\}$ ($i=0, 1, 2, \dots, 7$) 为等比数列；

(ii) 求 p_4 ，并根据 p_4 的值解释这种试验方案的合理性．

【解答】(1) 解： X 的所有可能取值为 -1, 0, 1．

$$P(X=-1)=(1-\alpha)\beta, P(X=0)=\alpha\beta+(1-\alpha)(1-\beta), P(X=1)=\alpha(1-\beta),$$

$\therefore X$ 的分布列为：

X	-1	0	1
P	$(1-\alpha)\beta$	$\alpha\beta+(1-\alpha)(1-\beta)$	$\alpha(1-\beta)$

(2) (i) 证明： $\because \alpha=0.5, \beta=0.8$,

$\therefore$ 由 (1) 得， $a=0.4, b=0.5, c=0.1$ ．

因此 $p_i=0.4p_{i-1}+0.5p_i+0.1p_{i+1}$ ($i=1, 2, \dots, 7$)，

故 $0.1(p_{i+1}-p_i)=0.4(p_i-p_{i-1})$ ，即 $p_{i+1}-p_i=4(p_i-p_{i-1})$ ，

又 $\because p_1-p_0=p_1 \neq 0$ ， $\therefore \{p_{i+1}-p_i\}$ ($i=0, 1, 2, \dots, 7$) 为公比为 4，首项为 p_1 的等比数列；

(ii) 解：由 (i) 可得，

$$p_8=(p_8-p_7)+(p_7-p_6)+\dots+(p_1-p_0)+p_0,$$

$$\because p_8=1, \therefore p_1,$$

$$\therefore p_4=(p_4-p_3)+(p_3-p_2)+(p_2-p_1)+(p_1-p_0)+p_0p_1.$$

p_4 表示最终认为甲药更有效的概率．

由计算结果可以看出，在甲药治愈率为 0.5，乙药治愈率为 0.8 时，认为甲药更有效的概率为，此时得出错误结论的概率非常小，说明这种试验方案合理．

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 (t 为参数)。以坐标原点 O 为极点， x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线 l 的极坐标方程为 $2\rho\cos\theta\rho\sin\theta+11=0$ 。

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程；

(2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值。

【解答】解：(1) 由 (t 为参数)，得，

两式平方相加，得 ($x \neq -1$)，

$\therefore C$ 的直角坐标方程为 ($x \neq -1$)，

由 $2\rho\cos\theta\rho\sin\theta+11=0$ ，得。

即直线 l 的直角坐标方程为得；

(2) 法一、设 C 上的点 $P(\cos\theta, 2\sin\theta)$ ($\theta \neq \pi$)，

则 P 到直线 l 的距离为：

d 。

$\therefore$ 当 $\sin(\theta+\varphi) = -1$ 时， d 有最小值为。

法二、设与直线平行的直线方程为，

联立，得 $16x^2+4mx+m^2-12=0$ 。

由 $\Delta=16m^2-64(m^2-12)=0$ ，得 $m=\pm 4$ 。

$\therefore$ 当 $m=4$ 时，直线与曲线 C 的切点到直线的距离最小，为。

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知 a, b, c 为正数，且满足 $abc=1$ 。证明：

(1) $a^2+b^2+c^2$ ；

(2) $(a+b)^3+(b+c)^3+(c+a)^3 \geq 24$ 。

【解答】证明：(1) 分析法：已知 a, b, c 为正数，且满足 $abc=1$ 。

要证 (1) $a^2+b^2+c^2$ ；因为 $abc=1$ 。

就要证： $a^2+b^2+c^2$ ；

即证： $bc+ac+ab \leq a^2+b^2+c^2$ ；

即： $2bc+2ac+2ab \leq 2a^2+2b^2+2c^2$ ；

$2a^2+2b^2+2c^2-2bc-2ac-2ab \geq 0$

$$(a-b)^2 + (a-c)^2 + (b-c)^2 \geq 0;$$

$\because a, b, c$ 为正数, 且满足 $abc=1$.

$\therefore (a-b)^2 \geq 0; (a-c)^2 \geq 0; (b-c)^2 \geq 0$ 恒成立; 当且仅当: $a=b=c=1$ 时取等号.

即 $(a-b)^2 + (a-c)^2 + (b-c)^2 \geq 0$ 得证.

故 $a^2+b^2+c^2$ 得证.

(2) 证 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$ 成立;

即: 已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc=1$.

$(a+b)$ 为正数; $(b+c)$ 为正数; $(c+a)$ 为正数;

$$(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b) \cdot (b+c) \cdot (c+a);$$

当且仅当 $(a+b) = (b+c) = (c+a)$ 时取等号; 即: $a=b=c=1$ 时取等号;

$\because a, b, c$ 为正数, 且满足 $abc=1$.

$$(a+b) \geq 2; (b+c) \geq 2; (c+a) \geq 2;$$

当且仅当 $a=b, b=c; c=a$ 时取等号; 即: $a=b=c=1$ 时取等号;

$$\therefore (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b) \cdot (b+c) \cdot (c+a) \geq 3 \times 8 \cdot 24abc = 24;$$

当且仅当 $a=b=c=1$ 时取等号;

故 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$. 得证.

故得证.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序